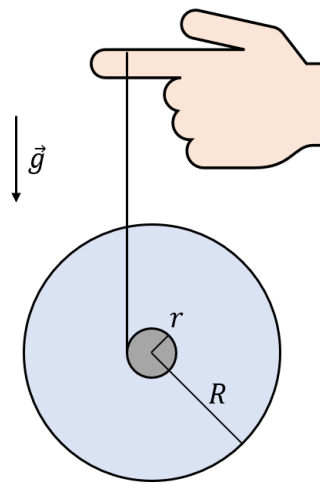


פיזיקה קלאסית 1

תרגיל 11

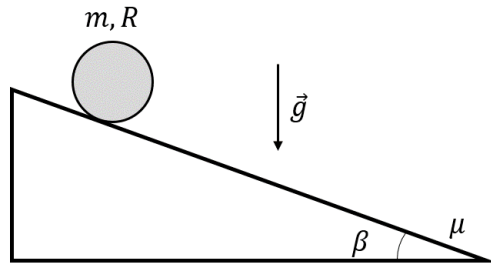
1. נתון יריו המצוי במנוחה בעל רדיוס R וציר ברדיוס r עליו מלופף חבל, כמתואר באיור. נתון שמומנט האינרציה של היריו סביב מרכזו הינו $I = \frac{1}{2}MR^2$.

- (א) משחררים את היריו ממנוחה. רשמו את האנרגיה הכוללת של המערכת.
 (ב) מצאו את תאוצת היריו.



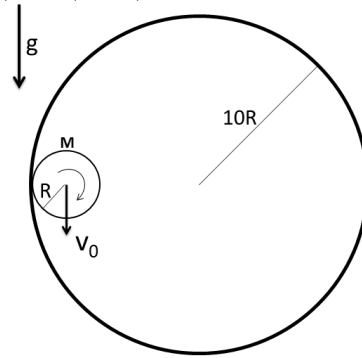
2. כדור במסה m ורדיוס R נע ממנוחה על מישור משופע בזווית β . ישנו חיכוך בין הכדור ובין המישור המקיים $\mu = \mu_k = \mu_s$.

- (א) מהו התנאי על β כך שתחילת התנועה הכדור יבצע גלגול עם החלקה?
 (ב) עבור β הקטנה מזו של סעיף א', מהי תאוצת הכדור כאשר הוא מבצע גלגול ללא החלקה?
 (ג) במקרה של גלגול עם החלקה, מהו קצב איבוד האנרגיה של הכדור?

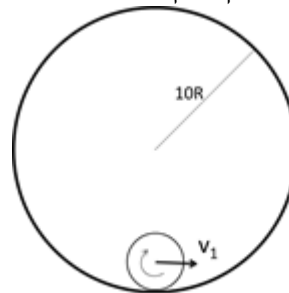


3. נתון גליל ברדיוס R ומסה M מפולגת אחיד ($I = \frac{1}{2}MR^2$) סביב ציר הגליל. גליל זה מתגלגל ללא החלקה בתוך גליל גדול חלול ודק שרדיוסו $10R$. כיוון שדה הכבידה כלפי מטה, כמתואר בציור. נניח תחילה שהגליל החיצוני לא חופשי לנוע.

(א) נתון שמהירות מרכז המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בגובה מרכז הגליל הגדול ובדרכו מטה היא v_0 (ראו איור). מה כוח החיכוך (גודל וכיוון) שפועל על הגליל הקטן בנקודה זו? מהו התנאי על v_0 על מנת שיתאפשר גלגול ללא החלקה בנקודה זו, אם מקדם החיכוך הסטטי הוא μ_s ?

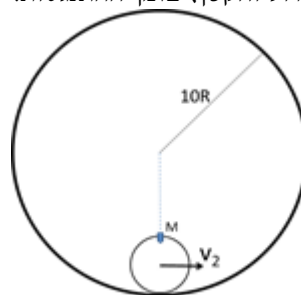


(ב) מצאו את מהירות מרכז המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בנקודה הנמוכה ביותר, v_1 (ראו איור). מהו כוח החיכוך בנקודה זו?

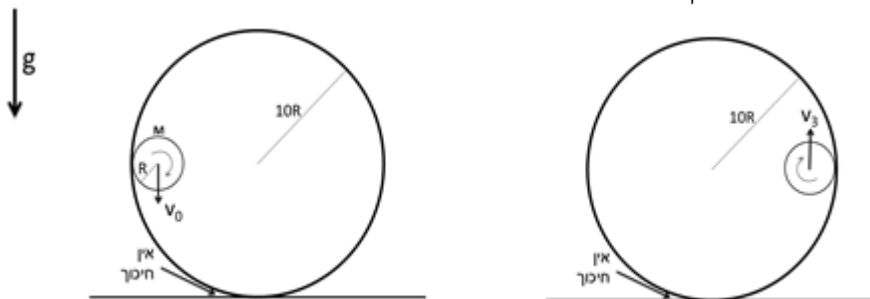


(ג) כאשר הגליל הקטן בנקודה הנמוכה ביותר, פוגע בו חלקיק נקודתי, גם הוא במסה M , הנע ישר כלפי מטה. הקליע נדבק לשפת הגליל הקטן (זמן ההתנגשות קצר מאוד) ונע עמו (ראו איור). מצאו את מהירות

מרכז הגליל v_2 כתלות במהירותו לפני הפגיעה, v_1 . ניתן להזניח את השפעת כוח החיכוך בין הגלילים (הגדול והקטן) בזמן ההתנגשות. שימו לב שלאחר הפגיעה הגלגול איננו בהכרח ללא החלקה!



(ד) כעת נניח את הגליל החיצוני על שולחן חסר חיכוך, כך שהוא חופשי לנוע תנועה אופקית בלבד, ונותנים את אותם תנאי התחלה: מהירות מרכז המסה של הגליל הקטן שהוא בגובה מרכז הגליל הגדול ובדרכו מטה היא v_0 ובנקודה זו הגליל הגדול נייח (ראו איור). נתון שמסת הגליל החיצוני היא m ושהגליל הקטן מתגלגל ללא החלקה לאורך כל התנועה. מה מהירות מרכז המסה של הגליל הקטן כאשר הוא מגיע לגובה מרכז הגליל הגדול בדרכו מעלה, v_3 (הפעם לא פוגע בו קליע, ראו איור)? איזה מרחק ובאיזה כיוון זז מרכז הגליל הגדול בזמן זה?



4. גליל מבצע גלגול ללא החלקה בין שני משטחים מחוספסים (כלומר מבצע גלגול ללא החלקה ביחס לכל אחד מן המשטחים). המשטח העליון נע ימינה במהירות שגודלה v_1 והתחתון נע שמאלה במהירות v_2 .

(א) מהי מהירות מרכז הגליל במערכת המעבדה?

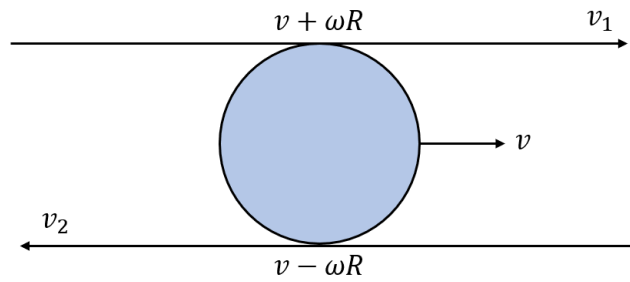
(ב) מהי המהירות הזוויתית של הגליל?

(ג) מה קורה כאשר:

i. $v_1 = -v_2$?

ii. $v_1 = v_2$?

iii. $v_2 = 0$?



5. נתון גירוסקופ המורכב מדסקה במסה m ורדיוס R המסתובבת סביב מרכז המסה במהירות ω_0 ומחוברת למוט אופקי חסר מסה באורך l , שקצהו מונח על טריז וחופשי להסתובב עליו. המערכת מבצעת פרסציה מסביב לאנך בתדירות Ω , כאשר המוט יוצר זווית θ ביחס לאנך. הראו כי בגבול בו $\omega_0 \gg \Omega$ תדירות הנקיפה Ω אינה תלויה בזווית θ ונתונה על ידי:

$$\Omega \approx \frac{2gl}{\omega_0 R^2}$$

